

Tugas Pertemuan 1 Algoritma dan Pemrograman

Nama : Salsabila Thahira

NIM : 2225250214

Kelas : 3B

Algoritma Menghitung Akar-Akar Persamaan Kuadrat

1. Deskripsi Masalah

Persamaan kuadrat merupakan persamaan berbentuk:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

dengan nilai $a \neq 0$.

Akar-akar persamaan kuadrat dapat dicari menggunakan rumus:

$$x_1 = \frac{(-b + \sqrt{D})}{2a}$$

$$x_2 = \frac{(-b - \sqrt{D})}{2a}$$

dengan:

$$D = b^2 - 4ac$$

Nilai diskriminan (D) digunakan untuk menentukan jenis akar :

- Jika $D > 0$, terdapat dua akar real yang berbeda
- Jika $D = 0$, terdapat satu akar real kembar.
- Jika $D < 0$, tidak terdapat akar real.

Tujuan algoritma: membuat program yang menerima nilai a , b , dan c , kemudian menentukan dan menampilkan akar-akar persamaan kuadrat.

2. Identifikasi Input – Proses – Output

- a) Input
nilai a , b , dan c .
- b) Proses
 1. Menghitung diskriminan $D = b^2 - 4ac$
 2. Memeriksa nilai D .
 3. Jika $D \geq 0$, menghitung akar-akar menggunakan rumus ABC
- c) Output
Nilai diskriminan dan akar-akar persamaan kuadrat

3. Pseudocode

ALGORITMA Menghitung_Akar_Persamaan_Kuadrat

DEKLARASI

a, b, c, D, x1, x2 : real

DESKRIPSI

Masukkan nilai a

Masukkan nilai b

Masukkan nilai c

Jika a = 0 maka

Tampilkan "Bukan persamaan kuadrat"

Jika tidak

Hitung $D = b^2 - 4ac$

Jika $D > 0$ maka

Hitung $x1 = (-b + \sqrt{D}) / (2a)$

Hitung $x2 = (-b - \sqrt{D}) / (2a)$

Tampilkan D, x1, dan x2

Jika $D = 0$ maka

Hitung $x1 = -b / (2a)$

Tampilkan D dan x1

Jika $D < 0$ maka

Tampilkan D

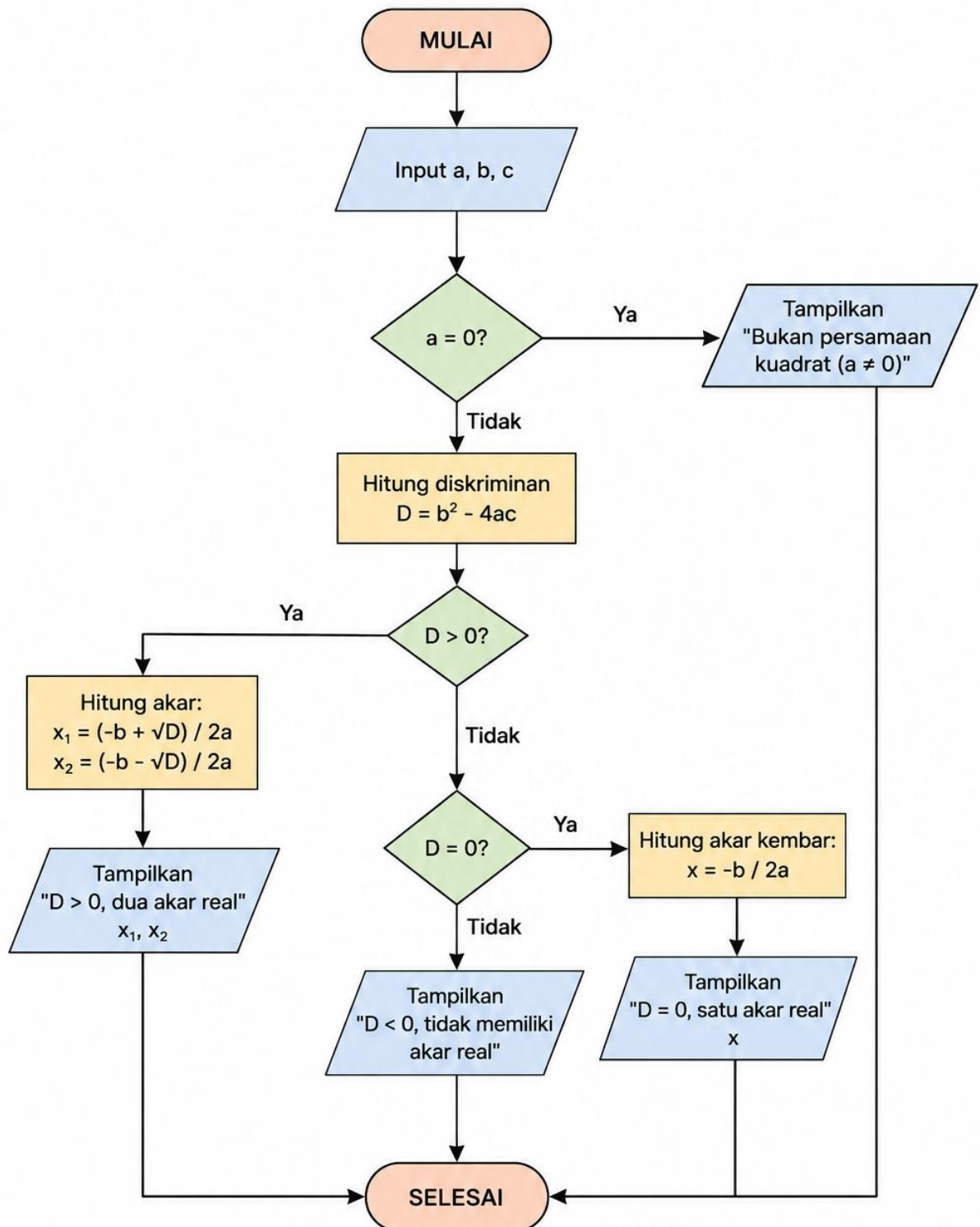
Tampilkan "Tidak memiliki akar real"

Akhir Jika

Akhir Jika

SELESAI

4. Flowchart



Keterangan:

-  Terminator (Mulai/Selesai)
-  Input/Output (Masukan/Keluaran)
-  Proses
-  Keputusan/Decision

- Test Case 2 — Akar kembar
Persamaan :

$$x^2 - 4x + 4 = 0$$

Maka :

- **a = 1**
- **b = -4**
- **c = 4**

Diskriminan :

$$D = (-4)^2 - 4(1)(4) = 0$$

Hasil :

$x = 2$

Jadi, persamaan memiliki satu akar real kembar.

```
Tugas 1 AlPro ver.2.py > ...
1 print ("PROGRAM MENGHITUNG AKAR PERSAMAAN KUADRAT")
2 print ("Masukkan nilai a, b, dan c dari persamaan kuadrat ax^2 + bx + c = 0")
3 a = float(input("Masukkan nilai a: "))
4 b = float(input("Masukkan nilai b: "))
5 c = float(input("Masukkan nilai c: "))
6
7 if a == 0:
8     print("Nilai a tidak boleh 0, karena bukan persamaan kuadrat.")
9 else:
10     D = b**2 - 4*a*c
11     if D < 0:
12         print("Persamaan kuadrat tidak memiliki akar real.")
13     elif D == 0:
14         x = -b / (2*a)
15         print(f"Persamaan kuadrat memiliki satu akar real: x = {x}")
16     else:
17         x1 = (-b + D**0.5) / (2*a)
18         x2 = (-b - D**0.5) / (2*a)
19         print(f"Persamaan kuadrat memiliki dua akar real: x1 = {x1}, x2 = {x2}")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Python + [Icons]

```
PS D:\kuliah sasa\Algoritma dan Pemrograman> & C:\Users\USER\AppData\Roaming\uv\python\cpython-3.14.5-windows-x86_64-none\python.exe "d:\kuliah sasa\Algoritma dan Pemrograman\Tugas 1 AlPro ver.2.py"
PROGRAM MENGHITUNG AKAR PERSAMAAN KUADRAT
Masukkan nilai a, b, dan c dari persamaan kuadrat ax^2 + bx + c = 0
Masukkan nilai a: 1
Masukkan nilai b: -4
Masukkan nilai c: 4
Persamaan kuadrat memiliki satu akar real: x = 2.0
PS D:\kuliah sasa\Algoritma dan Pemrograman>
```

Hasil perhitungan menggunakan kode phyton nya

